

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

135003014 - Microbiología

PLAN DE ESTUDIOS

13TA - Grado En Ingeniería En Tecnologías Ambientales

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	8
7. Actividades y criterios de evaluación.....	11
8. Recursos didácticos.....	15
9. Otra información.....	16

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	135003014 - Microbiología
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Segundo curso
Semestre	Tercer semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	13TA - Grado en Ingeniería en Tecnologías Ambientales
Centro responsable de la titulación	13 - E.T.S.I. Montes, Forestal Y Medio Natur.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Marta Albareda Contreras (Coordinador/a)	Microb. ETSIAAB	marta.albareda@upm.es	M - 18:00 - 20:00 Cita previa por correo electrónico o en clase
Nils Stefan Buren	Microb. ETSIAAB	stefan.buren@upm.es	M - 18:00 - 20:00 Cita previa por correo electrónico o en clase

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías

con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Química General
- Biología

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

El plan de estudios Grado en Ingeniería en Tecnologías Ambientales no tiene definidos otros conocimientos previos para esta asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado

CE11 - Capacidad de interpretación del medio ambiente como sistema complejo: identificación de los factores, los procesos y las interacciones que configuran los distintos compartimentos medioambientales.

CG1 - Capacidad para comprender los fundamentos biológicos, químicos, físicos, matemáticos y de los sistemas de representación necesarios para el desarrollo de la actividad profesional en el ámbito de la ingeniería ambiental.

CT5 - Capacidad para la búsqueda bibliográfica y análisis de documentación

4.2. Resultados del aprendizaje

RA111 - - Conocer las principales técnicas microbiológicas que se emplean para caracterizar comunidades microbianas en hábitats naturales

RA116 - Conocer los fundamentos de la evaluación del crecimiento microbiano y su control

RA119 - Conocer las posibilidades de los microorganismos en el control de factores de estrés bióticos y abióticos en plantas

RA118 - Conocer las posibilidades de los microorganismos como promotores del crecimiento de las plantas

RA117 - Conocer las características de las plantas como hábitats de microorganismos

RA121 - Adquirir conocimientos generales del metabolismo microbiano y de sus aplicaciones en biotecnología

RA114 - Adquirir conocimientos generales sobre el papel de los microorganismos en la fertilidad del suelo

RA113 - Conocer las bases de la nutrición microbiana y sus requerimientos

RA115 - Conocer el papel de los microorganismos en el ciclo de elementos químicos relevantes para la nutrición de las plantas

RA120 - Entender el papel de los microorganismos como agentes patógenos transmisibles por el agua

RA110 - Adquirir conocimientos generales sobre conceptos relacionados con las técnicas de observación de microorganismos

RA112 - Describir los componentes celulares de los microorganismos y las funciones que cumplen

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

La asignatura Microbiología posibilita que el alumno adquiera conocimientos generales sobre el mundo microbiano, conocer su importancia, su interacción con el medio ambiente y la posibilidad de aplicar este conocimiento para el desarrollo de biotecnologías que permitan mantener, proteger o restaurar el medio ambiente. La asignatura consta de una parte teórica y una parte práctica en el laboratorio.

Los **contenidos teóricos** se expondrán en clase mediante clases magistrales apoyadas en material audiovisual basado en presentaciones de tipo PowerPoint. El material audiovisual se entregará al alumno para su consulta y como base para el estudio a través de la plataforma Moodle. Este material se completará con contenidos de los libros mencionados como Bibliografía básica de la asignatura.

Los temas se pueden dividir en dos grandes unidades temáticas. La Unidad Temática I (Temas 1-6) incluye aspectos relacionados con la Microbiología General estableciendo las bases para los temas más específicos de Microbiología Medioambiental, incluidos en la Unidad Temática II (Temas 7-12). Los Temas 1-6 incluyen aspectos generales sobre cómo son, cómo se observan, crecen y obtienen la energía los microorganismos. Además, se describen los principales grupos microbianos, especialmente aquellos de interés ambiental. La segunda parte (Temas 7-12) se dedica a la descripción de las técnicas de identificación y cuantificación de las comunidades microbianas en sus hábitats, y al estudio de los microorganismos en sus ambientes naturales atendiendo a su diversidad y a las actividades que en ellos realizan, que en su conjunto permitirán aplicar estos conocimientos para el desarrollo de biotecnologías respetuosas con el medio ambiente.

Los alumnos realizarán seminarios, de carácter voluntario, sobre temas relacionados con la asignatura que serán propuestos por el profesor. Los alumnos elaborarán un trabajo escrito y una presentación en PowerPoint en base a la bibliografía proporcionada que será expuesta en clase por cada uno de los alumnos. Una vez terminada la exposición, se abrirá un turno de preguntas y dudas planteadas por sus compañeros que los alumnos resolverán. Al comienzo del curso, en el Moodle de la asignatura, se incluyen los seminarios propuestos y bibliografía científica correspondiente, y se abre una consulta en la que el alumno podrá elegir el seminario de interés. Posteriormente, se publica el organigrama con las fechas para las exposiciones.

Se impartirán seminarios especializados, impartidos por expertos de la UPM o de otras Instituciones, sobre diferentes ámbitos de la biotecnología ambiental. Estos seminarios se imparten en el aula en el horario de clase.

Las **prácticas** se realizarán en el laboratorio de Microbiología de la ETSIAAB, y tienen por objeto favorecer la comprensión de los contenidos impartidos en las clases teóricas y de problemas, y adquirir la suficiente destreza experimental para realizar de forma personalizada las técnicas microbiológicas básicas. Los alumnos aprenderán a utilizar equipamiento específico de la materia. Se proporcionará un material didáctico específico que incluirá un guión de las actividades a realizar en cada práctica donde además el alumno reflejará los resultados obtenidos y las conclusiones que se deducen de los mismos.

5.2. Temario de la asignatura

1. Introducción a la Microbiología

- 1.1. Concepto y contenido de la Microbiología
- 1.2. Impacto de los microorganismos en la sociedad
- 1.3. Evolución histórica de la Microbiología
- 1.4. Introducción sobre la clasificación de los microorganismos
 - 1.4.1. Dominios Bacteria y Archaea
 - 1.4.2. Microorganismos eucariotas: hongos y protistas

2. Estructura y función de la célula microbiana

- 2.1. Anatomía de la célula procariota
- 2.2. Membrana plasmática. Pared celular. Envoltas externas
- 2.3. Apéndices celulares: flagelos y fimbrias. Quimiotaxis. Biofilms
- 2.4. Citoplasma e inclusiones celulares
- 2.5. Endosporas

3. Virus y genética microbiana

- 3.1. Generalidades de los virus. Ciclos de replicación en bacteriófagos.
- 3.2. Mecanismos de intercambio genético en bacterias

4. Técnicas microbiológicas

- 4.1. Conceptos básicos de microscopía. Tipos de microscopios y preparaciones

- 4.2. Nutrición microbiana. Categorías nutricionales
- 4.3. Aislamiento de microorganismos. Técnicas de cultivo
- 4.4. Control de microorganismos. Métodos físicos y químicos
- 4.5. Métodos de conservación de microorganismos. Colecciones de cultivos
- 5. Descripción y evaluación del crecimiento microbiano
 - 5.1. Características y fases del crecimiento microbiano
 - 5.2. Expresión matemática del crecimiento microbiano
 - 5.3. Medidas directas e indirectas del crecimiento microbiano
 - 5.4. Efecto de los factores ambientales: temperatura, pH, oxígeno, actividad de agua
- 6. Diversidad metabólica de los microorganismos
 - 6.1. Generalidades del metabolismo energético
 - 6.2. Metabolismo respiratorio y fermentativo
 - 6.3. Quimiolitotrofia
 - 6.4. Fototrofia
- 7. Métodos de estudio en ecología microbiana
 - 7.1. Análisis de las comunidades microbianas. Técnicas de cultivo.
 - 7.2. Análisis de las comunidades microbianas. Técnicas moleculares.
 - 7.3. Medición de las actividades microbianas en la naturaleza. Técnicas fisiológicas
- 8. Diversidad microbiana en hábitats naturales
 - 8.1. El hábitat microbiano
 - 8.2. El suelo como hábitat microbiano
 - 8.3. Ambientes acuáticos
- 9. Los microorganismos y los ciclos biogeoquímicos
 - 9.1. Ciclo del nitrógeno
 - 9.2. Ciclo del azufre
 - 9.3. Ciclo del carbono
- 10. Interacciones beneficiosas de microorganismos con plantas
 - 10.1. La planta como hábitat microbiano
 - 10.2. Sistema Rhizobium-leguminosa

10.3. Simbiosis Frankia-plantas actinorrhizas

10.4. Micorrizas

10.5. Bacterias rizosféricas que favorecen el crecimiento vegetal (PGPR)

10.6. Aplicaciones biotecnológicas: diseño y aplicación de inoculantes

11. Microorganismos y biorremediación

11.1. Fundamentos de biorremediación

11.2. Degradación microbiana de contaminantes orgánicos

11.3. Microorganismos y contaminantes metálicos. Biorremediación de metales

12. Bases microbiológicas del tratamiento de aguas

12.1. Problemas microbiológicos asociados al agua: microorganismos patógenos y microorganismos indicadores

12.2. Actividades microbianas de interés en depuración de aguas

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Presentación Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Tema 1 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Tema 3 Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 4 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 1 Duración: 02:20 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
4	Tema 4 Duración: 02:10 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Test 1 Moodle (Temas 1 y 2). Prueba de evaluación progresiva. Duración: 00:20 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Tema 5 Duración: 00:40 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 2 Duración: 02:20 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Test 1 en aula (Temas 1 y 2). La nota es la media de todos los test realizados durante el curso. ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:20
5	Tema 5 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Test 2 Moodle (Temas 3 y 4). Prueba de evaluación progresiva. Duración: 00:20 OT: Otras actividades formativas / Evaluación	Práctica 3 Duración: 02:20 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Test 2 en aula (Temas 3 y 4) ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:20

6	Tema 6 Duración: 03:40 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 4 Duración: 02:20 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
7	Tema 7 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tutoría para seminarios Duración: 00:20 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas Test 3 Moodle (Temas 5 y 6) Duración: 00:20 OT: Otras actividades formativas / Evaluación	Práctica 5 Duración: 02:20 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Test 3 en aula (Temas 5 y 6) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:20
8	Tema 8 Duración: 03:40 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Examen de prácticas Duración: 00:20 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Examen de prácticas ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:20
9	Tema 9 Duración: 03:40 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Test 4 Moodle (Temas 7 y 8) Duración: 00:20 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Test 4 en aula (Temas 7 y 8) ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:20
10	Prueba evaluación progresiva-Unidad Temática I (Temas 1-6) Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Tema 10 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Prueba evaluación progresiva-Unidad temática I (Temas 1-6) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
11	Exposición de seminarios Duración: 01:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas Tema 10 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 11 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
12	Exposición de seminarios Duración: 01:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas Tema 11 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Test 5 Moodle (Temas 9 y 10) Duración: 00:20			Test 5 en aula (Temas 9 y 10). El test también contendrá preguntas relacionadas con los seminarios expuestos en clase (alumnos, especializados) ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:20

	OT: Otras actividades formativas / Evaluación			
13	Seminario especializado Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 12 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
14	Tema 12 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Exposición de seminarios Duración: 01:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			
15	Seminario especializado Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Test 6 Moodle (Temas 11 y 12) Duración: 00:20 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Tutoría grupal Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Test 6 en aula (Temas 11 y 12). El test también contendrá preguntas relacionadas con los seminarios expuestos en clase (alumnos, especializados) ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:20
16	Prueba evaluación progresiva-Unidad Temática II (Temas 7-12) Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Prueba evaluación progresiva-Unidad temática II (Temas 7-12) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
17				Unidad Temática I/ Unidad Temática II según prueba evaluación progresiva liberada. 35% de la nota final cada unidad temática. Convocatoria ordinaria EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00 Examen global. Convocatoria ordinaria EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 02:00 Seminarios (carácter voluntario, durante diferentes semanas del curso) PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
4	Test 1 en aula (Temas 1 y 2). La nota es la media de todos los test realizados durante el curso.	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:20	2.5%	/ 10	CG1 CE11
5	Test 2 en aula (Temas 3 y 4)	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:20	2.5%	/ 10	CG1 CE11
7	Test 3 en aula (Temas 5 y 6)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:20	2.5%	/ 10	CG1 CE11
8	Examen de prácticas	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:20	15%	5 / 10	CG1 CE11
9	Test 4 en aula (Temas 7 y 8)	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:20	2.5%	/ 10	CG1 CE11
10	Prueba evaluación progresiva- Unidad temática I (Temas 1-6)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	35%	5 / 10	CB4 CG1 CT5 CE11
12	Test 5 en aula (Temas 9 y 10). El test también contendrá preguntas relacionadas con los seminarios expuestos en clase (alumnos, especializados)	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:20	2.5%	/ 10	CG1 CE11
15	Test 6 en aula (Temas 11 y 12). El test también contendrá preguntas relacionadas con los seminarios expuestos en clase (alumnos, especializados)	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:20	2.5%	/ 10	CE11 CG1

16	Prueba evaluación progresiva- Unidad temática II (Temas 7-12)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	35%	5 / 10	CB4 CG1 CT5 CE11
17	Unidad Temática I/ Unidad Temática II según prueba evaluación progresiva liberada. 35% de la nota final cada unidad temática. Convocatoria ordinaria	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	%	5 / 10	CB4 CG1 CT5 CE11
17	Seminarios (carácter voluntario, durante diferentes semanas del curso)	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	00:00	7%	/ 10	CB4 CT5

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
4	Test 1 en aula (Temas 1 y 2). La nota es la media de todos los test realizados durante el curso.	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:20	2.5%	/ 10	CG1 CE11
5	Test 2 en aula (Temas 3 y 4)	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:20	2.5%	/ 10	CG1 CE11
7	Test 3 en aula (Temas 5 y 6)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:20	2.5%	/ 10	CG1 CE11
8	Examen de prácticas	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:20	15%	5 / 10	CG1 CE11
9	Test 4 en aula (Temas 7 y 8)	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:20	2.5%	/ 10	CG1 CE11
12	Test 5 en aula (Temas 9 y 10). El test también contendrá preguntas relacionadas con los seminarios expuestos en clase (alumnos, especializados)	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:20	2.5%	/ 10	CG1 CE11
15	Test 6 en aula (Temas 11 y 12). El test también contendrá preguntas relacionadas con los seminarios expuestos en clase (alumnos, especializados)	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:20	2.5%	/ 10	CE11 CG1

17	Examen global. Convocatoria ordinaria	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	70%	5 / 10	CB4 CG1 CT5 CE11
17	Seminarios (carácter voluntario, durante diferentes semanas del curso)	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	00:00	7%	/ 10	CB4 CT5

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen global de los contenidos teóricos.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	85%	5 / 10	CB4 CG1 CT5 CE11
Las prácticas de laboratorio son una actividad obligatoria y no recuperable. Son imprescindibles para aprobar la asignatura y suponen el 15% de la nota final.	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:20	15%	5 / 10	CG1 CE11

7.2. Criterios de evaluación

Evaluación progresiva

El seguimiento de la evaluación progresiva exigirá:

- **Evaluación de los temas mediante exámenes tipo test.** Al finalizar las explicaciones de los contenidos correspondientes a bloques de dos temas se realizará un test de evaluación. La nota obtenida, calculada como la media de los tests realizados, contará un **15%** de la nota global. La realización de estas pruebas es obligatoria y la ausencia de alguna de ellas contabilizará como 0.
- **Evaluación de las prácticas de laboratorio.** La evaluación de las prácticas constará de dos partes: 1) un examen tipo test de los conocimientos aprendidos en las prácticas y 2) la evaluación del guión de prácticas. La suma de estas calificaciones representa el **15%** de la calificación global y la asistencia a las prácticas es obligatoria y no recuperable. Por tanto, la falta de asistencia a una o más prácticas conllevará

a la no superación de la asignatura en convocatoria ordinaria ni extraordinaria. El alumno deberá obtener una puntuación mínima de 5 sobre 10 para poder superar la asignatura.

- **Evaluación de las Unidades Temáticas** explicadas en las actividades del aula. Éstas se evaluarán mediante la realización de dos pruebas de evaluación progresiva de los contenidos de la unidad temática I (Temas 1-6) y II (Temas 7-12), respectivamente, y que contarán con preguntas de teoría y problemas. Los exámenes serán de carácter liberatorio para aquellos alumnos que tengan calificación igual o superior a 5 sobre 10. El peso de estos exámenes en su conjunto representa el **70%** de la calificación global. Para realizar la evaluación sumativa que considera las distintas actividades evaluables, el alumno deberá tener una puntuación mínima de 5 sobre 10 en cada una de las pruebas de evaluación de las unidades temáticas.
- **Evaluación de los seminarios.** Los seminarios de alumnos (actividad voluntaria) se evaluarán atendiendo al contenido, presentación y respuesta a las preguntas. Se destinarán 10 minutos a la exposición y 5 minutos a preguntas. Se entregará un resumen de dos páginas del seminario y una copia de la presentación. La calificación obtenida en los seminarios se sumará a la nota de teoría (máximo de un punto de dicha nota de teoría, esto es 0,70 puntos de la nota final). Por este motivo la suma total puede ser mayor del 100%. La asistencia a los seminarios de los alumnos y los seminarios especializados impartidos por expertos es obligatoria. Se evaluará la asistencia a los seminarios especializados y de alumnos mediante preguntas tipo test que se incluirán en los test de evaluación de los contenidos de teoría, contribuyendo en su conjunto al 15% de la nota global, tal y como se ha descrito, y se especifica en el cronograma y en las actividades de evaluación.

Evaluación mediante prueba global

En la convocatoria ordinaria se realizará un examen con valor del **70%** para aquellos alumnos que se examinen de las dos unidades temáticas o del 35% si han superado la prueba parcial liberatoria de la primera o segunda parte. Para superar la asignatura los alumnos deberán tener una puntuación mínima de 5 sobre 10 en cada una de las unidades temáticas.

Las prácticas de laboratorio son de asistencia obligatoria y su evaluación se realizará según se ha descrito. Representa el **15%** de la calificación global y deberá tener una puntuación mínima de 5 para aprobar la asignatura.

La **calificación global** se obtiene de la ponderación de los resultados obtenidos en todas y cada una de las actividades previstas. Si no se realizase alguna de las actividades previstas dicha falta se computará con la calificación de cero a efectos de obtener la nota media de todas ellas. Para poder superar la asignatura los alumnos deberán tener una puntuación mínima de 5 sobre 10 en la evaluación de las unidades temáticas y en las prácticas de laboratorio.

Evaluación convocatoria extraordinaria

Evaluación de las Unidades Temáticas mediante un examen global de las dos unidades temáticas y su calificación supondrá un **85%** de la calificación global. Para superar la asignatura los alumnos deberán tener una puntuación mínima de 5 sobre 10.

Las prácticas de laboratorio son de asistencia obligatoria y su evaluación se realizará según se ha descrito. Representa el **15%** de la calificación global y deberá tener una puntuación mínima de 5 para aprobar la asignatura.

El nivel de adquisición de la competencia transversal CT5 (capacidad para la búsqueda bibliográfica y análisis de documentación) se evaluará en los seminarios de alumnos, pruebas de evaluación progresiva y global correspondiente a los contenidos de las unidades temáticas, y prueba de evaluación global de la convocatoria extraordinaria.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Madigan, M.T., Martinko, J.M., Bender, K.S., Buckley, D.H., Stahl, D. Brock, Biología de los Microorganismos. 14ª edición. 2015. Ed. Pearson	Bibliografía	
Prescott, J.M., Harley, J.P., Klein, D.A. Microbiología. 7ª edición. 2008. Mc Graw Hill	Bibliografía	
Maier, Pepper, y Gerba. Environmental Microbiology. 2nd edition, 2009 Academic Press. Sylvia, Fuhrman, Hartel, y Zuberer (eds)	Bibliografía	

Principles and applications of soil microbiology. 1999. Prentice Hall.	Bibliografía	
Laboratorio de docencia	Equipamiento	Microscopios ópticos, asas de siembra, agujas, micropipetas tipo Gilson, cabinas de flujo laminar , espectrofotómetros, termociclador para analisis por PCR, centrifugas, incubadores, autoclaves, sala de crecimiento para plantas
Plataforma Moodle	Recursos web	Espacio en Politécnica Virtual donde el profesor introduce material complementario a las clases presenciales: presentaciones de los temas, páginas web informativas, artículos científicos, calificaciones o noticias de interés.

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

Elementos de seguridad para la realización de las practicas de laboratorio

Para la realización de las prácticas de laboratorio es IMPRESCINDIBLE que el alumno traiga una bata de laboratorio. Aquel alumno que no tenga la bata de laboratorio no podrá acceder a los laboratorios y no podrá realizar las prácticas asumiendo las consecuencias en términos de evaluación de la asignatura.

Relación de la asignatura con los Objetivos de Desarrollo Sostenible

En esta asignatura se trabaja en la consecución del **ODS2**: promover la agricultura sostenible. Los contenidos de la asignatura incluyen aspectos relacionados con el empleo de los microorganismos como una práctica sostenible de los sistemas agrícolas que contribuye a aumentar la producción agrícola, fortalecer la capacidad de adaptación

al cambio climático, mantener los ecosistemas y mejorar la calidad de los suelos.

La asignatura está relacionada con el **ODS13**: acción por el clima. Los contenidos de las clases y de los seminarios, como por ejemplo los relacionados con el uso de los microorganismos como una alternativa al empleo de fertilizantes, se trabajan en esta asignatura con el fin de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y contribuir a una adaptación al cambio climático.

El contenido de la asignatura incide en la consecución de los **ODS14**: vida submarina, y **ODS15**: vida de ecosistemas terrestres. Estos objetivos tienen como metas conservar, mantener la biodiversidad y reducir la contaminación de los ecosistemas marinos y terrestres. En la asignatura se estudian los microorganismos en sus hábitats naturales atendiendo a su diversidad y a su contribución local y global al funcionamiento del sistema. Asimismo, en la asignatura se muestra como este conocimiento se aplica para emplear los microorganismos para mantener, proteger o restaurar el medio ambiente, reducir la contaminación y promover el uso sostenible de los ecosistemas.